

1. 지원동기 및 입사포부

[지원동기]

백엔드 개발은 단순히 데이터를 저장하는 것이 아니라, 효율적인 관리와 최적화를 통해 서비스 성능과 사용자 경험을 직접적으로 향상시키는 역할을 합니다. 저는 이러한 점에 매력을 느껴 백엔드 개발자로서의 길을 선택하게 되었습니다. 대학교에서 데이터베이스 수업을 들으며 관계형 데이터베이스의 정규화 과정을 배우고, 데이터 중복을 줄이고 일관성을 유지하는 과정이 단순한 이론이 아니라 실제 성능 개선과 밀접하게 연결된다는 점을 깨달았습니다.

이후 학부 연구실에서 IoT 환경에서 발생하는 대량의 시계열 데이터를 효율적으로 처리하는 연구에 참여했습니다. MD-Trie 기반의 데이터 구조를 활용하여 대량의 좌표 및 시간 데이터를 효과적으로 조회하는 실험을 진행하며, 데이터 구조 설계와 쿼리 최적화가 시스템 성능에 미치는 영향을 직접 경험할 수 있었습니다. 이를 통해 백엔드 개발자가 단순한 기능 구현을 넘어, 성능을 고려한 아키텍처 설계와 데이터 최적화를 수행해야 한다는 점을 깨닫게 되었습니다.

[입사포부]

네이버에 입사한 후에는 대규모 트래픽을 처리하는 분산 시스템과 클라우드 기반 백엔드 아키텍처에 대한 전문성을 쌓아가고 싶습니다. 네이버는 수많은 사용자를 대상으로 하는 서비스들을 운영하며, 높은 트래픽을 효율적으로 처리하는 MSA와 다양한 데이터 저장 기술을 활용하고 있습니다. 효율적인 데이터 관리와 확장성 있는 백엔드 시스템을 구축하는 개발자로 성장함으로써 대량의 데이터를 안정적으로 처리하고, 트래픽 변화에도 유연하게 대응할 수 있는 백엔드 시스템을 설계하며, 네이버의 서비스가 더욱 안정적이고 빠르게 제공될 수 있도록 기여하고 싶습니다.

2. 도전 및 변화 경험

[실리콘밸리 연수와 진로 구체화]

저는 미국 실리콘밸리 연수 프로그램에서 오라클 데이터베이스 엔지니어와의 대화를 통해 진로를 보다 구체적으로 설정하게 되었습니다. 학부 시절 데이터베이스 수업을 들으며 쿼리 최적화와 정규화에 흥미를 느끼고 있던 저는, 현직자와의 대화에서 대규모 데이터 처리에서는 SQL 최적화뿐만 아니라, 데이터 모델링과 인덱스 설계가 시스템 성능에 중요한 영향을 미친다는 점을 깨달았습니다. 이때부터 단순한 백엔드 개발이 아니라, 데이터 아키텍처를 깊이 이해하는 개발자가 되고 싶다는 목표가 생겼습니다.

[학부 연구실 - MD-Trie 기반 시계열 데이터 처리]

귀국 후 이를 실현하기 위해 학부 연구실에 지원하여 IoT 시계열 데이터의 효율적 처리를 연구하는 프로젝트에 참여했습니다. 연구실에서는 MD-Trie 기반 데이터 구조를 활용한 쿼리 성능 실험을 진행하고 있었고, 저는 멘토인 석사 연구원의 지도 아래 논문을 분석하고 실험을 수행했습니다. 초기에는 논문을 읽고 Github 예제를 실행하는 것조차 어려웠지만, 멘토분께서

핵심 개념을 정리해 주시고, 실험 설계를 함께 고민하며 연구를 진행할 수 있도록 도와주셨습니다.

특히, 쿼리 실행 속도가 데이터 패턴에 따라 달라지는 문제를 분석하는 과정이 어려웠습니다. 멘토의 추천으로 Morton 코드를 활용한 공간 분할 방식이 특정 데이터에서 성능을 개선할 수 있다는 논문을 참고하여 실험을 진행했고, 이를 적용한 결과 기존 방식보다 속도가 개선되는 성과를 얻을 수 있었습니다. 이 경험을 통해 주어진 문제를 혼자 해결하기보다 멘토와 협력하며 문제의 본질을 깊이 이해하는 과정이 중요하다는 점을 배웠습니다. 또한, 데이터 최적화는 단순한 기술적 접근이 아니라 데이터 특성과 시스템 환경을 종합적으로 고려해야 한다는 점을 깨달았습니다.

3. 팀 프로젝트 책임 경험

[LG CNS 스마트팩토리 인턴 - EDC 로그 자동 삭제 시스템]

LG CNS 스마트팩토리 인턴십을 진행하며 C#을 통해 개발하거나 비즈액터와 PL/SQL을 활용한 데이터 관리 및 최적화 과제를 수행했습니다. 인턴 기간 동안 GMES UI 수정, SQL 튜닝, 데이터 처리 로직 개선 등 여러 프로젝트를 맡았으며, 그중에서도 가장 도전적이고 책임감이 컸던 과제는 EDC 로그 자동 삭제 시스템 개발이었습니다. 해당 과제는 기존에 업무 중 생성되는 로그 파일을 일일이 수동으로 삭제해야 했던 번거로움이 있어 자동화된 관리 시스템이 필요했습니다.

[시스템 자원 최적화 설계]

기존에 경험해 보지 못한 C#과 WPF 환경에서 개발해야 했으며, 단순한 자동 삭제 기능 구현을 넘어서 시스템 자원 효율성을 고려해야 하는 도전적인 과제였습니다. 처음에는 파일 삭제 로직을 일정 주기마다 실행하는 방식으로 설계하려 했지만, 이렇게 하면 불필요한 리소스 사용이 증가할 수 있다는 점을 고려했습니다. 이를 해결하기 위해 StreamWriter와 같은 파일 스트림 객체들을 사용할 때 명시적으로 리소스를 해제하고, 타이머 쓰레드를 작업 완료 후 종료하는 코드를 추가하여 불필요한 프로세스 유지 비용을 줄이려 노력했습니다. 또한, 기존의 반복적인 폴링 방식이 아니라 파일이 변경될 때만 이벤트가 트리거되도록 FileSystemWatcher를 활용하는 방식도 고려하여 더 효율적인 방법을 찾고자 했습니다.

개발을 마친 후 이러한 최적화 기법을 적용하며 백엔드 개발에서 성능을 고려한 설계가 얼마나 중요한지를 체감할 수 있었습니다. 또한, 프로젝트를 진행하며 단순한 기능 구현이 아닌, 시스템 자원 관리와 성능 최적화까지 고민해야 한다는 점을 배웠습니다.

■ 경력 및 학력

[학력]

경북대학교 / 컴퓨터학부 / 학점 3.47/4.3

[경력 및 자격증]

LG CNS 동계 인턴 2개월 / 토익 800 / 오픽 IH / 교내 알고리즘 경진대회